LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Dinda Shasha Amaranggana (2509106063)

Kelas B ‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. FLOWCHART

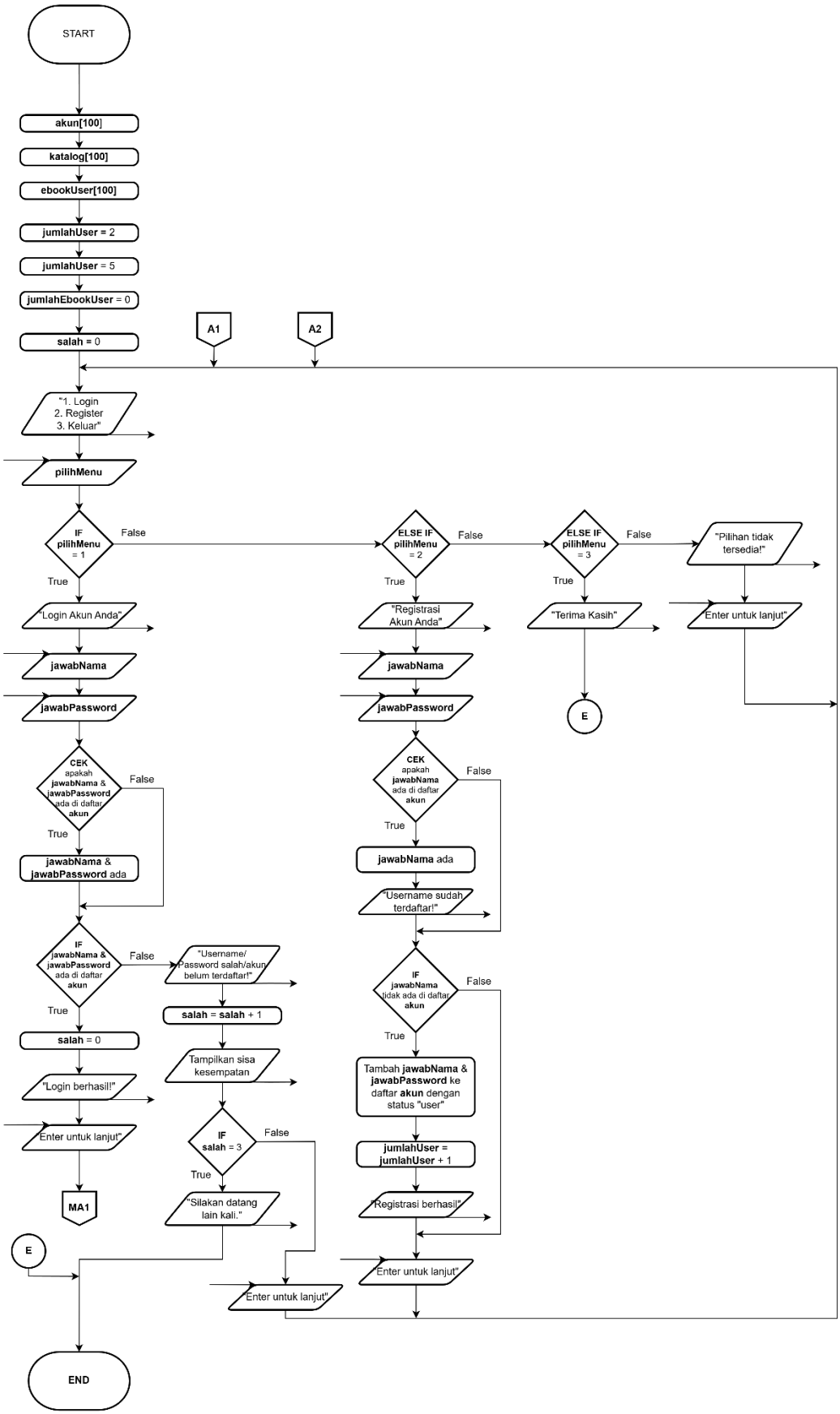


Diagram 1.1 *Flowchart* Menu Utama

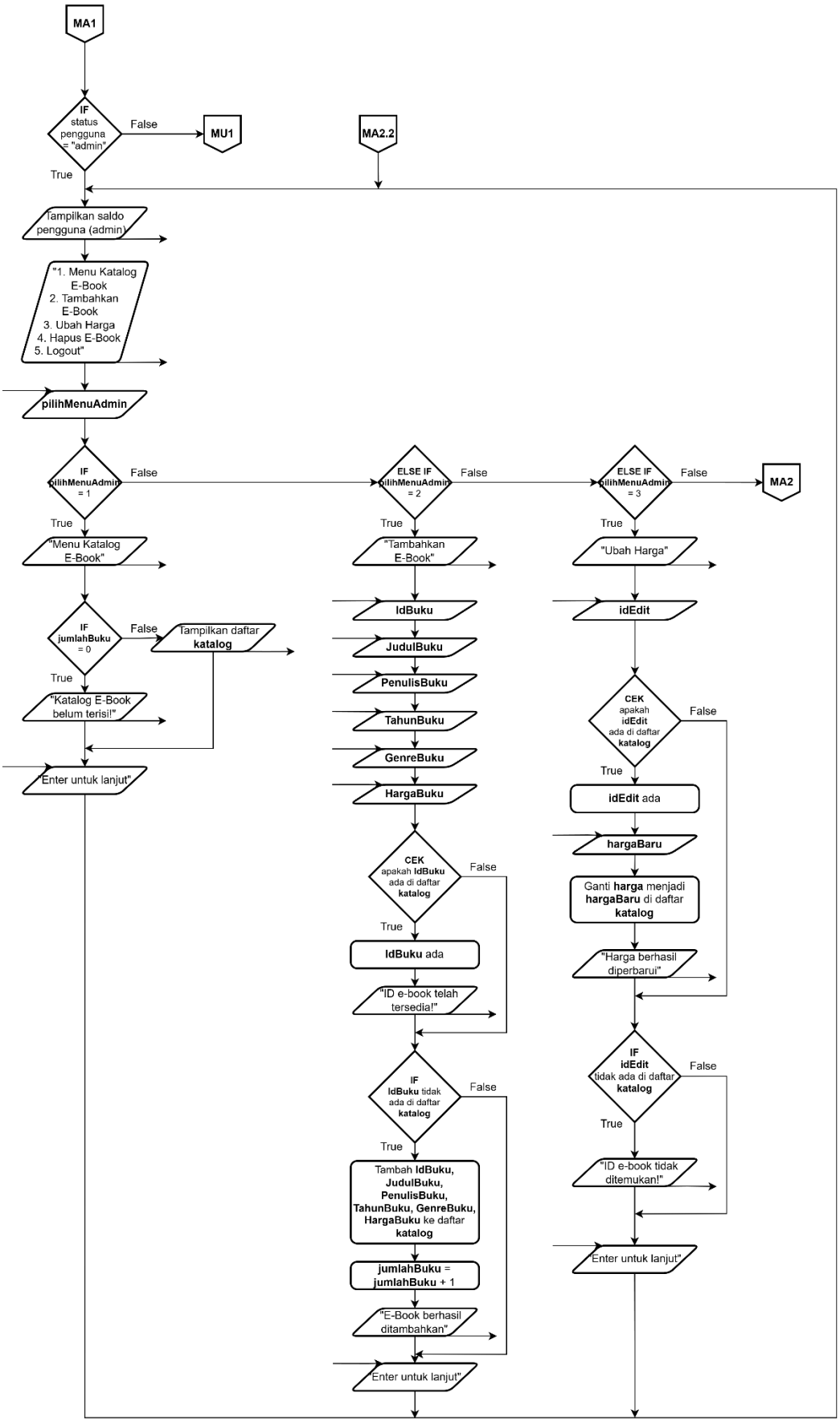


Diagram 1.2 *Flowchart* Menu *Admin* Pertama

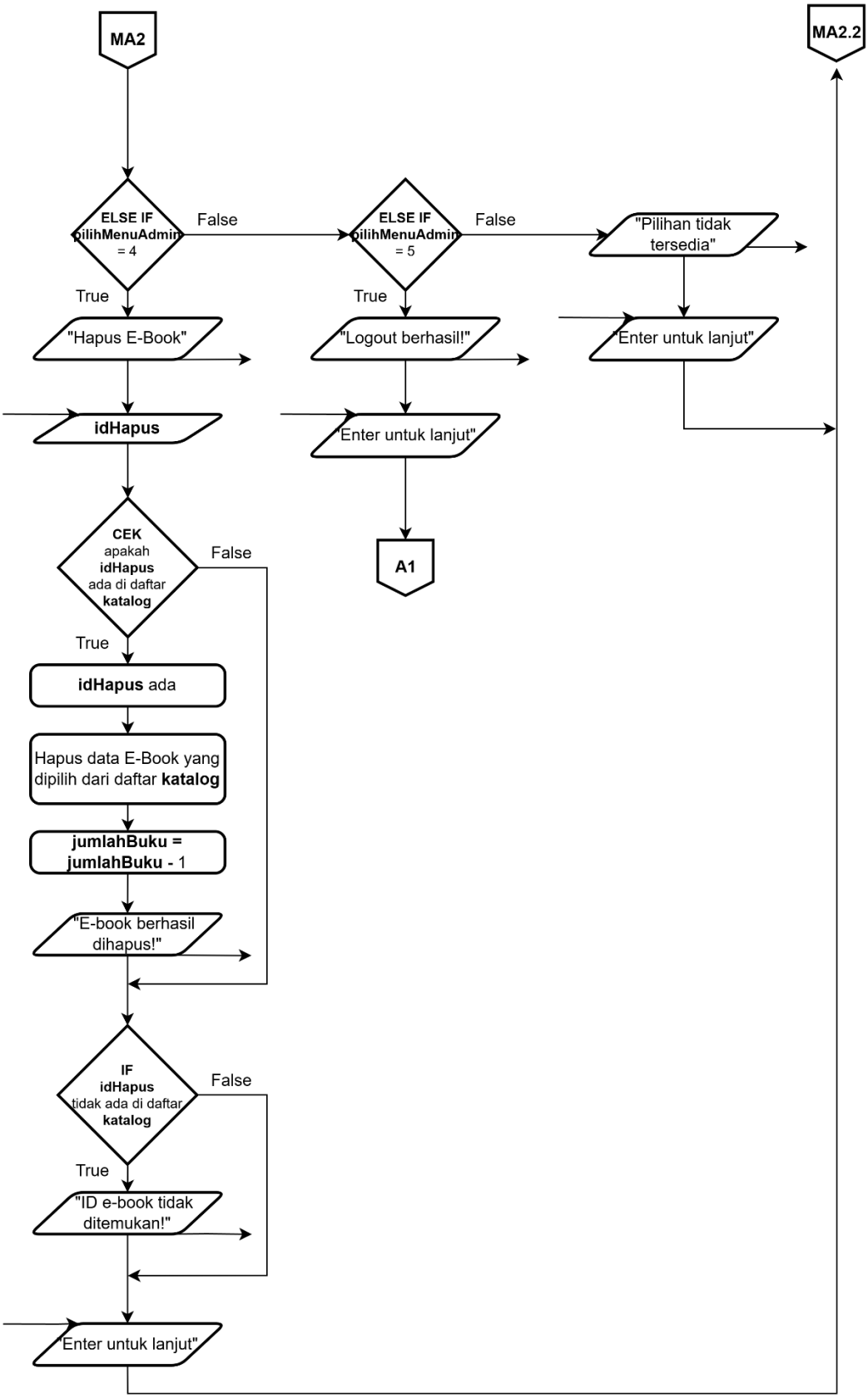


Diagram 1.3 *Flowchart* Menu *Admin* Kedua

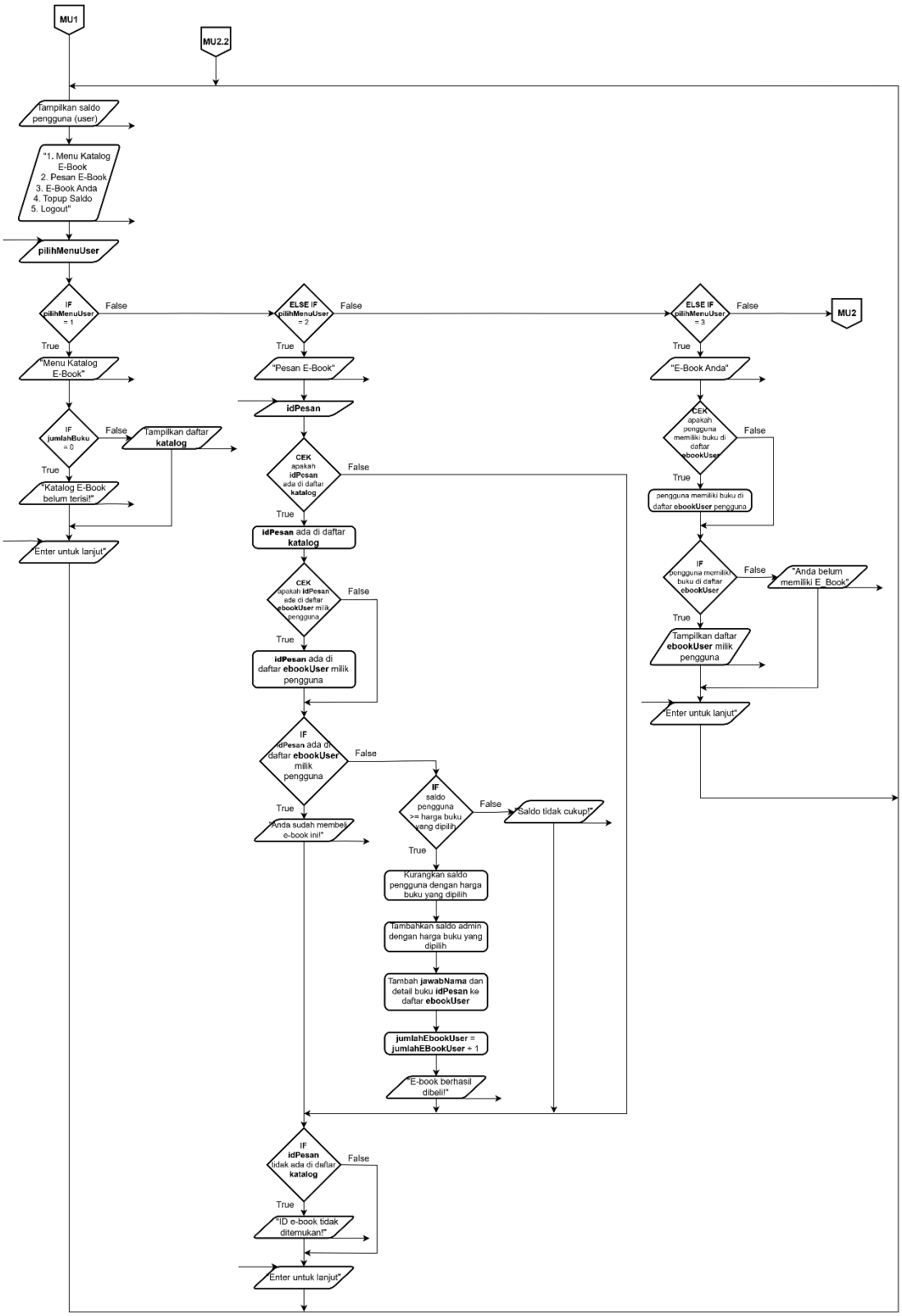


Diagram 1.4 *Flowchart* Menu *User* Pertama

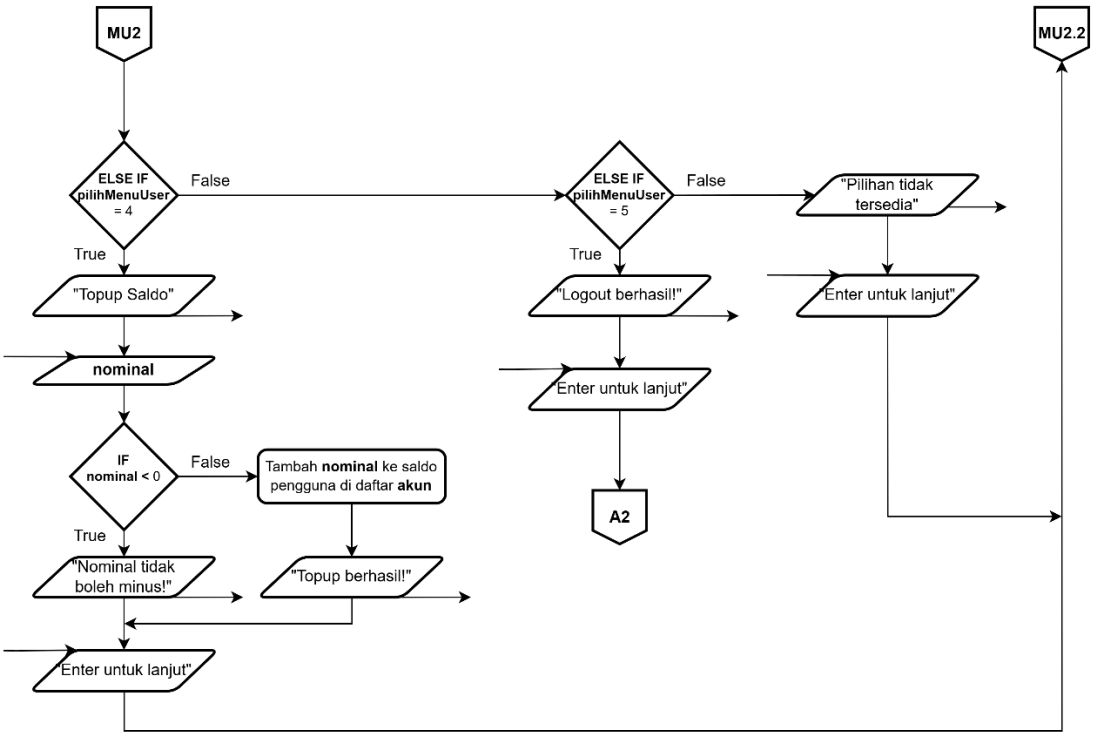


Diagram 1.5 *Flowchart* Menu *User* Kedua

1) Program dimulai (***Start***);
2) inisialisasi variabel **akun, katalog, dan ebookUser** (***Process***);
3) inisialisasi variabel **jumlahUser** = 2, **jumlahBuku** = 5, **jumlahEbookUser** = 0, **salah** = 0 (***Process***);
4) Proses menu utama dilakukan (***While***):
   a) Pengguna meng-*input* **pilihMenu** (***Input***);
   b) pengecekan terhadap *input* (***Decision***):
      i) Jika **pilihMenu** adalah "1", maka pengguna diarahkan menuju menu *login*;
      ii) Jika **pilihMenu** adalah "2", maka pengguna diarahkan menuju menu *register*;
      iii) Jika **pilihMenu** adalah "3", maka pengguna keluar dari program;
      iv) Jika **pilihMenu** adalah lainnya, pesan peringatan dikeluarkan dan pengguna diarahkan untuk meng-*input* **pilihMenu** ulang;
5) Proses menu *login* dilakukan (***While***):
   a) Pengguna meng-*input* **username** dan **password** (***Input***);
   b) Pengecekkan apakah **username** dan **password** tersedia di daftar **akun** (***for & Decision***);

i) Jika **username** dan **password** tersedia di daftar **akun,** maka *login* berhasil, pengguna keluar dari proses *login* menuju menu selanjutnya tergantung apakah pengguna adalah *admin* atau *user* dari status, dan **salah** kembali bernilai 0;

ii) jika **username** dan/atau **password** salah atau **username** dan **password** tidak tersedia di daftar **akun**, maka *login* tidak berhasil, pesan peringatan sisa kesempatan dikeluarkan (***Output***), dan **salah** bertambah 1 (***Process***).

c) jika **salah** bernilai 3, maka program berhenti.

6) Proses menu *register* dilakukan (***While***):

a) Pengguna meng-*input* **username** dan **password** (***Input***);

b) Pengecekkan apakah **username** tersedia di daftar **akun** (***for***);

i) Jika **username** tersedia di daftar **akun,** maka registrasi gagal dan keluar dari proses *register* kembali ke menu utama;

ii) jika **username** tidak tersedia di daftar **akun,** maka registrasi berhasil, dan keluar dari proses *register* kembali ke menu utama (***Process***).

7) Proses menu *admin* dilakukan (***While***):

a) Pengguna meng-*input* **pilihMenuAdmin** (***Input***);

b) pengecekan terhadap *input* (***Decision***):

i) Jika **pilihMenuAdmin** adalah "1", maka pengguna diarahkan menuju menu katalog *e-book* dan program menampilkan daftar katalog *e-book* yang ada;

ii) Jika **pilihMenuAdmin** adalah "2", maka pengguna diarahkan menuju menu tambahkan *e-book* dan pengguna dapat menambahkan *e-book* ke katalog jika sebelumnya belum pernah ada;

iii) Jika **pilihMenuAdmin** adalah "3", maka pengguna diarahkan menuju menu ubah harga *e-book* dan pengguna dapat mengubah harga *e-book* di katalog;

iv) Jika **pilihMenuAdmin** adalah "4", maka pengguna diarahkan menuju menu hapus *e-book* dan pengguna dapat menghapus *e-book* dari katalog;

v) Jika **pilihMenuAdmin** adalah "5", maka pengguna *logout* dari menu *admin* dan kembali ke menu utama;

vi) Jika **pilihMenuAdmin** adalah lainnya, pesan peringatan dikeluarkan dan pengguna diarahkan untuk meng-*input* **pilihMenuAdmin** ulang;

8) Proses menu *user* dilakukan (***While***):

a) Pengguna meng-*input* **pilihMenuUser** (***Input***);

b) pengecekan terhadap *input* (***Decision***):

i) Jika **pilihMenuUser** adalah "1", maka pengguna diarahkan menuju menu katalog *e-book* dan program menampilkan daftar katalog *e-book* yang ada;

ii) Jika **pilihMenuUser** adalah "2", maka pengguna diarahkan menuju menu pesan *e-book* dan pengguna dapat membeli *e-book* yang tersedia di katalog jika *e-book* tersebut belum pernah ia beli serta saldo mencukupi. Saldo pengguna akan berkurang setelah pengguna berhasil membeli *e-book* dan saldo *admin* akan bertambah;

iii) Jika **pilihMenuUser** adalah "3", maka pengguna diarahkan menuju menu *e-book* pengguna dan program menampilkan daftar katalog *e-book* milik pengguna yang ada;

iv) Jika **pilihMenuUser** adalah "4", maka pengguna diarahkan menuju menu *topup* saldo dan pengguna dapat melakukan *topup* jika *input* nominalnya tidak minus. Saldo pengguna akan bertambah setelah pengguna berhasil *topup*;

v) Jika **pilihMenuUser** adalah "5", maka pengguna *logout* dari menu *user* dan kembali ke menu utama;

vi) Jika **pilihMenuUser** adalah lainnya, pesan peringatan dikeluarkan dan pengguna diarahkan untuk meng-*input* **pilihMenuUser** ulang;

9) Program selesai (***End***).

2. DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Program ini merupakan program CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) yang mengelola penjualan *e-book* dengan detail berupa ID buku, judul, nama penulis, tahun terbit, genre, dan harga buku. Program ini juga memungkinkan penerapan *multiuser*, dimana terdapat pengguna sebagai *admin* ataupun sebagai *user* (pengguna biasa). *Admin* sendiri memiliki hak untuk mengelola data *e-book,* sedangkan *user* bisa melakukan pembelian *e-book.*

Saat program dijalankan, ia akan menampilkan tiga pilihan menu, yaitu *login, register,* dan keluar dari program. Untuk *login* pertama kali dapat dilakukan *admin* dan *user,* dengan data *admin* yaitu *username* "Shasha" dan *password* "063" dan data *user* yaitu *username* "Aura" dan *password* "015".

Pada menu *admin*, terdapat lima pilihan *submenu*, yaitu melihat katalog *e-book* yang dijual (Read), menambahkan *e-book* yang dijual (Create), ubah harga *e-book* (Update), hapus *e-book* (Delete), dan *logout* dari menu *admin*.

Pada menu *user*, terdapat lima pilihan *submenu*, yaitu melihat katalog *e-book* yang dijual (Read), membeli *e-book* (Create), melihat *e-book* yang telah dibeli (Read), menambah saldo (Update), dan *logout* dari menu *user*.

3. SOURCE CODE

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <windows.h>
using namespace std;

struct Akun {
    string username;
    string password;
    string role;
    int saldo;};

struct Ebook {
    int id;
    string judul;
    string penulis;
    int tahun;
    string genre;
    int harga;};

struct EbookUser {
    string username;
    Ebook buku;};

int main() {
    SetConsoleOutputCP(65001);

    string pilihMenu;
    string jawabNama;
    string jawabPassword;
    string pilihMenuAdmin;
    string pilihMenuUser;
    bool userAda;
    int IdBuku;
    string JudulBuku;
    string PenulisBuku;
    int TahunBuku;
    string GenreBuku;
    int HargaBuku;
    bool bukuAda;
    int idEdit;
    int hargaBaru;
    int idHapus;
    int idPesan;
    bool bukuUser;
    bool sudahBeli;
    int nominal;

    Akun akun[100] = {
```

```
        {"Shasha", "063", "admin", 0},
        {"Aura", "015", "user", 100000}};

    Ebook katalog[100] = {
        {1, "Magnus Chase 1", "Rick Riordan", 2015, "Fantasi", 70000},
        {2, "The Walled City", "Ryan Graudin", 2014, "Drama", 50000},
        {3, "City of Lost Souls", "Cassandra Clare", 2012, "Fantasi",
60000},
        {4, "The Trials of Apollo 2", "Rick Riordan", 2017, "Fantasi",
50000},
        {5, "The Trials of Apollo 3", "Rick Riordan", 2018, "Fantasi",
50000},};

    EbookUser ebookUser[100];

    int jumlahUser = 2;
    int jumlahBuku = 5;
    int jumlahEbookUser = 0;
    int salah = 0;

    while (true) {
        system("cls");
        cout << "\n     1 | Login" << endl;
        cout << "     2 | Register" << endl;
        cout << "     3 | Keluar" << endl;
        cout << "\n     └…➤  Pilih menu: "; cin >> pilihMenu;

        if (pilihMenu == "1") {
            system("cls");
            cout << setw((70 + 16) / 2) << "Login Akun Anda" << endl;;
            cout << "\n     Username: "; cin >> jawabNama;
            cout << "     Password: "; cin >> jawabPassword;

            int indeksLogin = -1;
            userAda = false;
            for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                if (akun[i].username == jawabNama && akun[i].password ==
jawabPassword) {
                    userAda = true;
                    indeksLogin = i;
                    break;}}

            if (userAda) {
                salah = 0;
                cout << setw((70 + 28) / 2) << "Login berhasil! Selamat
datang, " << jawabNama << "." << endl;
                system("pause");

                if (akun[indeksLogin].role == "admin") {
                    while (true) {
```

```
                        system("cls");
                        cout << setw((70 + 2) / 2) << "Saldo: " <<
akun[indeksLogin].saldo << endl;
                        cout << "\n     1 | Menu Katalog E-Book" << endl;
                        cout << "     2 | Tambahkan E-Book Baru" << endl;
                        cout << "     3 | Ubah Harga E-Book" << endl;
                        cout << "     4 | Hapus E-Book" << endl;
                        cout << "     5 | Logout" << endl;
                        cout << "\n     └…➤  Pilih menu: "; cin >>
pilihMenuAdmin;

                        if (pilihMenuAdmin == "1") {
                            system("cls");
                            cout << setw((70 + 20) / 2) << "Menu Katalog E-
Book" << endl;
                            cout << "" << endl;
                            if (jumlahBuku == 0) {
                                cout << setw((70 + 28) / 2) << "Katalog E-
Book Belum Terisi" << endl;}
                            else {
                                cout << "ID | JUDUL                    |
PENULIS             | TAHUN   | GENRE     | HARGA" << endl;
                                cout << "---+--------------------------+---
-----------------+---------+-----------+--------" << endl;
                                for(int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
                                    cout << left
                                        << setw(3) << katalog[i].id << "|
"<< setw(25) << katalog[i].judul << "| "
                                        << setw(20) << katalog[i].penulis
<< "| " << setw(8) << katalog[i].tahun << "| "
                                        << setw(10) << katalog[i].genre <<
"| " << setw(10) << katalog[i].harga
                                        << endl;}
                                    cout << right;}
                            system("pause");}

                        else if (pilihMenuAdmin == "2") {
                            system("cls");
                            cout << setw((70 + 22) / 2) << "Tambahkan E-
Book Baru" << endl;
                            cout << "" << endl;
                            cout << "\n     ID: "; cin >> IdBuku;
                            cin.ignore();
                            cout << "     Judul: "; getline(cin,
JudulBuku);
                            cout << "     Penulis: "; getline(cin,
PenulisBuku);
                            cout << "     Tahun: "; cin >> TahunBuku;
                            cout << "     Genre: "; cin >> GenreBuku;
                            cout << "     Harga: "; cin >> HargaBuku;
```

```
                            bukuAda = false;
                            for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
                                if (katalog[i].id == IdBuku) {
                                    bukuAda = true;
                                    cout << setw((70 + 24) / 2) << "ID e-
book telah tersedia!" << endl;
                                    break;}}
                            if (!bukuAda) {
                                katalog[jumlahBuku].id = IdBuku;
                                katalog[jumlahBuku].judul = JudulBuku;
                                katalog[jumlahBuku].penulis = PenulisBuku;
                                katalog[jumlahBuku].tahun = TahunBuku;
                                katalog[jumlahBuku].genre = GenreBuku;
                                katalog[jumlahBuku].harga = HargaBuku;
                                jumlahBuku++;
                                cout << setw((70 + 30) / 2) << "E-Book
berhasil ditambahkan!" << endl;}
                            system("pause");}

                        else if (pilihMenuAdmin == "3") {
                            system("cls");
                            cout << setw((70 + 18) / 2) << "Ubah Harga E-
Book" << endl;
                            cout << "" << endl;
                            cout << "     Masukkan ID e-book yang ingin
diubah harganya: "; cin >> idEdit;
                            bukuAda = false;
                            for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
                                if (katalog[i].id == idEdit) {
                                    bukuAda = true;
                                    cout << "\n     Judul E-Book : " <<
katalog[i].judul << endl;
                                    cout << "     Harga lama : " <<
katalog[i].harga << endl;
                                    cout << "\n     Masukkan harga baru: ";
cin >> hargaBaru;
                                    katalog[i].harga = hargaBaru;
                                    cout << setw((70 + 34) / 2) << "Harga
e-book berhasil diperbarui!" << endl;
                                    break;}}
                            if (!bukuAda) {
                                cout << setw((70 + 28) / 2) << "ID e-book
tidak ditemukan!" << endl;}
                            system("pause");}

                        else if (pilihMenuAdmin == "4") {
                            system("cls");
                            cout << setw((70 + 14) / 2) << "Hapus E-Book"
<< endl;
                            cout << "" << endl;
                            cout << "     Masukkan ID e-book yang ingin
```

```
dihapus: "; cin >> idHapus;
                            bukuAda = false;
                            for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
                                if (katalog[i].id == idHapus) {
                                    bukuAda = true;
                                    cout << "\n     ID  : " <<
katalog[i].id << endl;
                                    cout << "     Judul E-Book : " <<
katalog[i].judul << endl;
                                    for (int j = i; j < jumlahBuku - 1;
j++) {
                                        katalog[j] = katalog[j + 1];}
                                    jumlahBuku--;
                                    cout << setw((70 + 26) / 2) << "E-book
berhasil dihapus!" << endl;
                                    break;}}
                            if (!bukuAda) {
                                cout << setw((70 + 28) / 2) << "ID e-book
tidak ditemukan!" << endl;}
                            system("pause");}


                        else if (pilihMenuAdmin == "5") {
                            cout << setw((70 + 18) / 2) << "Logout
berhasil!" << endl;
                            system("pause");
                            break;}

                        else {
                            cout << setw((70 + 30) / 2) << "Pilihan menu
tidak tersedia!" << endl;
                            system("pause");}}}

                else {
                    while (true) {
                        system("cls");
                        cout << setw((70 + 2) / 2) << "Saldo: " <<
akun[indeksLogin].saldo << endl;
                        cout << "\n     1 | Menu Katalog E-Book" << endl;
                        cout << "     2 | Pesan E-Book" << endl;
                        cout << "     3 | E-Book Anda" << endl;
                        cout << "     4 | Topup Saldo" << endl;
                        cout << "     5 | Logout" << endl;
                        cout << "\n     └…➤  Pilih menu: "; cin >>
pilihMenuUser;

                        if (pilihMenuUser == "1") {
                            system("cls");
                            cout << setw((70 + 20) / 2) << "Menu Katalog E-
Book" << endl;
```

```
                            cout << "" << endl;
                            if (jumlahBuku == 0) {
                                cout << setw((70 + 28) / 2) << "Katalog E-
Book Belum Terisi" << endl;}
                            else {
                                cout << "ID | JUDUL                    |
PENULIS             | TAHUN    | GENRE      | HARGA" << endl;
                                cout << "---+--------------------------+---
-----------------+---------+-----------+--------" << endl;
                                for(int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
                                    cout << left
                                        << setw(3) << katalog[i].id << "|
"<< setw(25) << katalog[i].judul << "| "
                                        << setw(20) << katalog[i].penulis
<< "| " << setw(8) << katalog[i].tahun << "| "
                                        << setw(10) << katalog[i].genre <<
"| " << setw(10) << katalog[i].harga
                                        << endl;}
                                    cout << right;}
                            system("pause");}

                        else if (pilihMenuUser == "2") {
                            system("cls");
                            cout << setw((70 + 14) / 2) << "Pesan E-Book"
<< endl;
                            cout << "" << endl;
                            cout << "     Masukkan ID e-book yang ingin
dipesan: "; cin >> idPesan;
                            bukuAda = false;
                            for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
                                if (katalog[i].id == idPesan) {
                                    bukuAda = true;
                                    sudahBeli = false;
                                    for(int i = 0; i < jumlahEbookUser;
i++){
                                        if(ebookUser[i].username ==
jawabNama &&
                                        ebookUser[i].buku.id == idPesan){
                                            sudahBeli = true;
                                            break;}}
                                    if (sudahBeli) {
                                        cout << setw((70 + 32) / 2) <<
"Anda sudah membeli e-book ini!" << endl;}
                                    else {
                                        if (akun[indeksLogin].saldo >=
katalog[i].harga) {
                                            akun[indeksLogin].saldo -=
katalog[i].harga;
                                            akun[0].saldo +=
katalog[i].harga;
                                            ebookUser[jumlahEbookUser].user
```

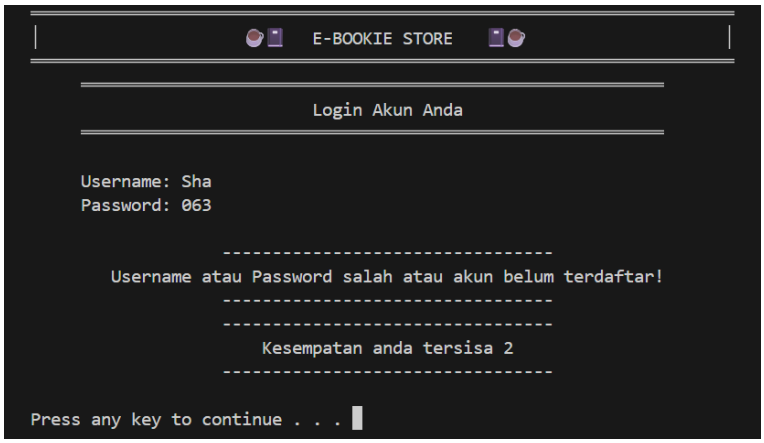
```
name = jawabNama;
                                                ebookUser[jumlahEbookUser].buku
= katalog[i];
                                                jumlahEbookUser++;
                                                cout << "\n     ID  : " <<
katalog[i].id << endl;
                                                cout << "     Judul E-Book : "
<< katalog[i].judul << endl;
                                                cout << setw((70 + 24) / 2) <<
"E-book berhasil dibeli!" << endl;}
                                            else {
                                                cout << setw((70 + 24) / 2) <<
"Saldo anda tidak cukup!" << endl;}
                                            break;}}}
                            if (!bukuAda) {
                                cout << setw((70 + 28) / 2) << "ID e-book
tidak ditemukan!" << endl;}
                            system("pause");}

                        else if (pilihMenuUser == "3") {
                            system("cls");
                            cout << setw((70 + 12) / 2) << "E-Book Anda" <<
endl;
                            cout << "" << endl;
                            bukuUser = false;
                            for(int i = 0; i < jumlahEbookUser; i++) {
                                if(ebookUser[i].username == jawabNama){
                                    bukuUser = true;
                                    break;}}
                            if (bukuUser) {
                                cout << "JUDUL                    |
PENULIS          | GENRE    " << endl;
                                cout << "-------------------------+--------
----------+------------" << endl;
                                for(int i = 0; i < jumlahEbookUser; i++){
                                    if(ebookUser[i].username == jawabNama){
                                        cout << left
                                            << setw(25) <<
ebookUser[i].buku.judul << "| "<< setw(17) << ebookUser[i].buku.penulis <<
"| "
                                            << setw(10) <<
ebookUser[i].buku.genre << endl;
                                        cout << right;}}}
                            else {
                                cout << setw((70 + 28) / 2) << "Anda Belum
Memiliki E-Book." << endl;};
                            system("pause");}

                        else if (pilihMenuUser == "4") {
                            system("cls");
                            cout << setw((70 + 18) / 2) << "Topup Saldo
```

```
Anda" << endl;
                            cout << "" << endl;
                            cout << "\n     Masukkan nominal topup: "; cin
>> nominal;
                            if (nominal < 0) {
                                cout << setw((70 + 28) / 2) << "Nominal
tidak boleh minus!" << endl;}
                            else {
                                akun[indeksLogin].saldo += nominal;
                                cout << setw((70 + 16) / 2) << "Topup
berhasil!" << endl;}
                            system("pause");}

                        else if (pilihMenuUser == "5") {
                            cout << setw((70 + 18) / 2) << "Logout
berhasil!" << endl;
                            system("pause");
                            break;}

                        else {
                            cout << setw((70 + 30) / 2) << "Pilihan menu
tidak tersedia!" << endl;
                            system("pause");}}}}

            else {
                cout << setw((70 + 56) / 2) << "Username atau Password
salah atau akun belum terdaftar!" << endl;
                salah++;
                cout << setw((70 + 24) / 2) << "Kesempatan anda tersisa "
<< 3 - salah << endl;
                if (salah == 3) {
                    cout << setw((70 + 52) / 2) << "Anda telah salah 3
kali. Silakan datang lain kali." << endl;
                    break;}
                system("pause");}}

        else if (pilihMenu == "2") {
            system("cls");
            cout << setw((70 + 22) / 2) << "Registrasi Akun Anda" <<
endl;l;
            cout << "\n     Username: "; cin >> jawabNama;
            cout << "     Password: "; cin >> jawabPassword;
            userAda = false;
            for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                if (akun[i].username == jawabNama) {
                    userAda = true;
                    cout << setw((70 + 26) / 2) << "Username sudah
terdaftar!" << endl;
                    break;}}
            if (!userAda) {
                akun[jumlahUser].username = jawabNama;
```

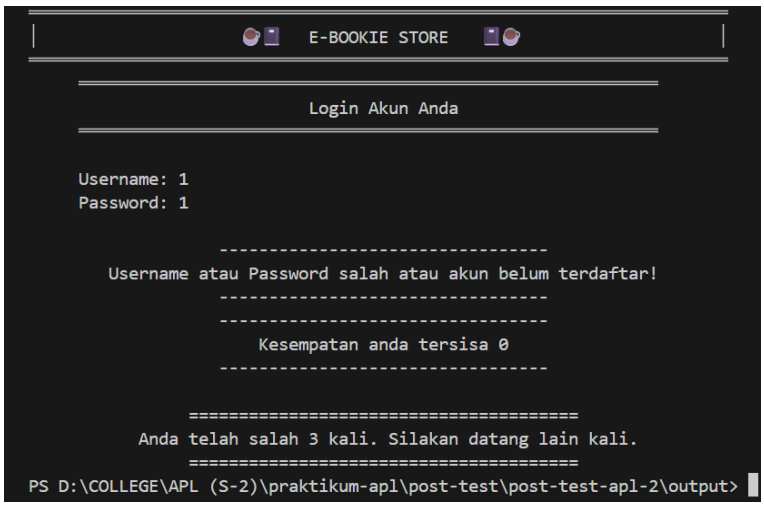
```
                akun[jumlahUser].password = jawabPassword;
                akun[jumlahUser].role = "user";
                jumlahUser++;
                cout << setw((70 + 36) / 2) << "Registrasi berhasil!
Silakan login." << endl;}
            system("pause");}

        else if (pilihMenu == "3") {
            system("cls");
            cout << setw((70 + 36) / 2) << "Terima Kasih Telah Mengunjungi
Kami" << endl;
            break;}

        else{
            cout << setw((70 + 30) / 2) << "Pilihan menu tidak tersedia!"
<< endl;
            system("pause");}}

    return 0;
}
```

4. HASIL OUTPUT

Gambar 4.1 *Screenshot* Menu Utama



Gambar 4.2 *Screenshot Login* Gagal



Gambar 4.3 *Screenshot Login* Gagal 3x

```
E-BOOKIE STORE

Login Akun Anda

Username: Shasha
Password: 063

=====================
Login berhasil! Selamat datang, Shasha.
=====================

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.4 *Screenshot Login* Berhasil

```
E-BOOKIE STORE

Halo, admin Shasha

=====================
Saldo: 0
=====================

1 | Menu Katalog E-Book
2 | Tambahkan E-Book Baru
3 | Ubah Harga E-Book
4 | Hapus E-Book
5 | Logout

└-➤ Pilih menu:
```

Gambar 4.5 *Screenshot* Menu *Admin*

```
E-BOOKIE STORE

Menu Katalog E-Book

ID | JUDUL                    | PENULIS            | TAHUN    | GENRE      | HARGA
---+--------------------------+--------------------+----------+------------+--------
1  | Magnus Chase 1           | Rick Riordan       | 2015     | Fantasi    | 70000
2  | The Walled City          | Ryan Graudin       | 2014     | Drama      | 50000
3  | City of Lost Souls       | Cassandra Clare    | 2012     | Fantasi    | 60000
4  | The Trials of Apollo 2   | Rick Riordan       | 2017     | Fantasi    | 50000
5  | The Trials of Apollo 3   | Rick Riordan       | 2018     | Fantasi    | 50000

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 *Screenshot* Menu Katalog *E-Book*

```
E-BOOKIE STORE

Tambahkan E-Book Baru

ID: 2
Judul: Jodoh Untuk Mira
Penulis: Alnira
Tahun: 2017
Genre: Drama
Harga: 30000

---------------------------------
ID e-book telah tersedia!
---------------------------------

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.7 *Screenshot* Tambah *E-Book* Gagal

```
E-BOOKIE STORE

Tambahkan E-Book Baru

ID: 6
Judul: Jodoh Untuk Mira
Penulis: Alnira
Tahun: 2017
Genre: Drama
Harga: 30000

=====================
E-Book berhasil ditambahkan!
=====================

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.8 *Screenshot* Tambah *E-Book* Berhasil

```
E-BOOKIE STORE

Menu Katalog E-Book

ID | JUDUL                    | PENULIS            | TAHUN   | GENRE     | HARGA
---+--------------------------+--------------------+---------+-----------+--------
1  | Magnus Chase 1           | Rick Riordan       | 2015    | Fantasi   | 70000
2  | The Walled City          | Ryan Graudin       | 2014    | Drama     | 50000
3  | City of Lost Souls       | Cassandra Clare    | 2012    | Fantasi   | 60000
4  | The Trials of Apollo 2   | Rick Riordan       | 2017    | Fantasi   | 50000
5  | The Trials of Apollo 3   | Rick Riordan       | 2018    | Fantasi   | 50000
6  | Jodoh Untuk Mira         | Alnira             | 2017    | Drama     | 30000

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.9 *Screenshot E-Book* Baru Ditambahkan

```
E-BOOKIE STORE

Ubah Harga E-Book

Masukkan ID e-book yang ingin diubah harganya: 7

--------------------------------
ID e-book tidak ditemukan!
--------------------------------

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.10 *Screenshot Input ID E-Book* Tidak Tersedia

```
E-BOOKIE STORE

Ubah Harga E-Book

Masukkan ID e-book yang ingin diubah harganya: 6

Judul E-Book : Jodoh Untuk Mira
Harga lama : 30000

Masukkan harga baru: 35000

=====================
Harga e-book berhasil diperbarui!
=====================

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.11 *Screenshot* Ubah Harga *E-Book* Berhasil

```
E-BOOKIE STORE

Menu Katalog E-Book

ID | JUDUL                    | PENULIS            | TAHUN   | GENRE     | HARGA
---+--------------------------+--------------------+---------+-----------+-------
1  | Magnus Chase 1           | Rick Riordan       | 2015    | Fantasi   | 70000
2  | The Walled City          | Ryan Graudin       | 2014    | Drama     | 50000
3  | City of Lost Souls       | Cassandra Clare    | 2012    | Fantasi   | 60000
4  | The Trials of Apollo 2   | Rick Riordan       | 2017    | Fantasi   | 50000
5  | The Trials of Apollo 3   | Rick Riordan       | 2018    | Fantasi   | 50000
6  | Jodoh Untuk Mira         | Alnira             | 2017    | Drama     | 35000

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.12 *Screenshot* Harga *E-Book* Diubah

```
E-BOOKIE STORE

Hapus E-Book

Masukkan ID e-book yang ingin dihapus: 6

ID  : 6
Judul E-Book : Jodoh Untuk Mira

E-book berhasil dihapus!

Press any key to continue . . .
```

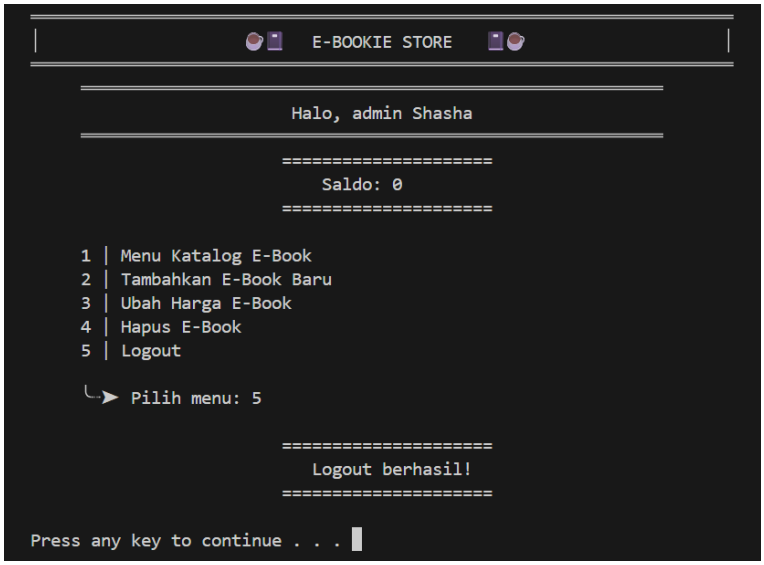
Gambar 4.13 *Screenshot* Hapus *E-Book* Berhasil

```
E-BOOKIE STORE

Menu Katalog E-Book

ID | JUDUL                    | PENULIS            | TAHUN   | GENRE     | HARGA
---+--------------------------+--------------------+---------+-----------+-------
1  | Magnus Chase 1           | Rick Riordan       | 2015    | Fantasi   | 70000
2  | The Walled City          | Ryan Graudin       | 2014    | Drama     | 50000
3  | City of Lost Souls       | Cassandra Clare    | 2012    | Fantasi   | 60000
4  | The Trials of Apollo 2   | Rick Riordan       | 2017    | Fantasi   | 50000
5  | The Trials of Apollo 3   | Rick Riordan       | 2018    | Fantasi   | 50000

Press any key to continue . . .
```

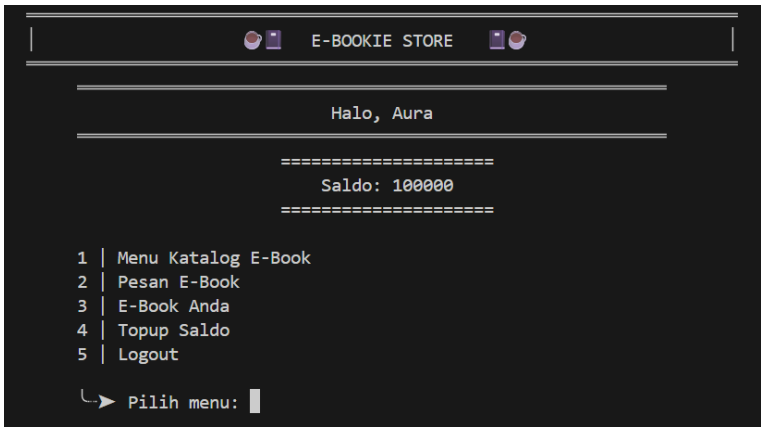
Gambar 4.14 *Screenshot E-Book* Dihapus

```
E-BOOKIE STORE

Halo, admin Shasha

Saldo: 0

1 | Menu Katalog E-Book
2 | Tambahkan E-Book Baru
3 | Ubah Harga E-Book
4 | Hapus E-Book
5 | Logout

Pilih menu: 6

Pilihan menu tidak tersedia!

Press any key to continue . . .
```

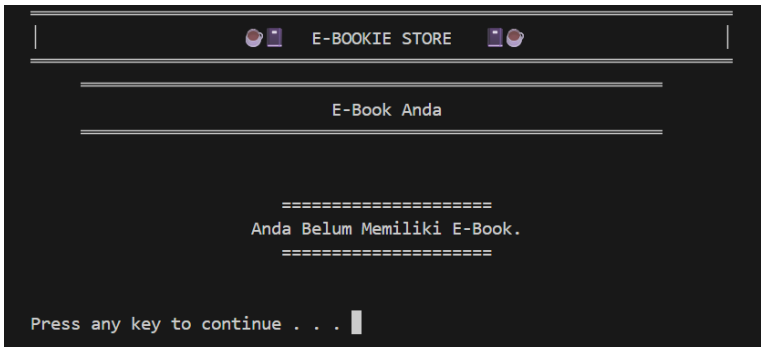
Gambar 4.15 *Screenshot Input* Menu Tidak Tersedia



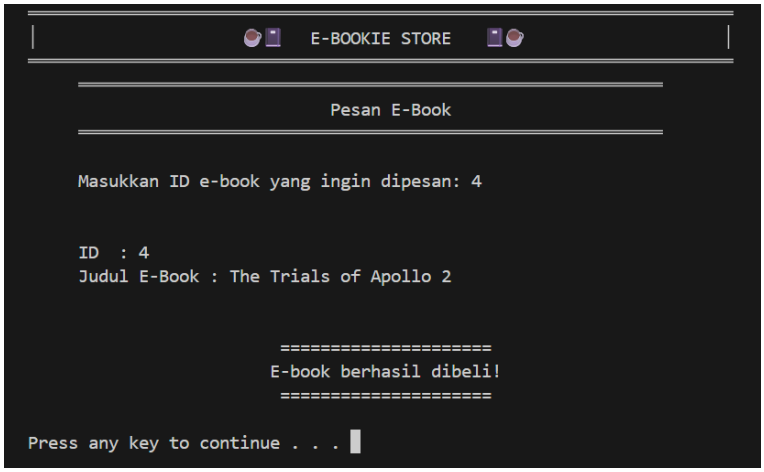
Gambar 4.16 *Screenshot Logout* Berhasil



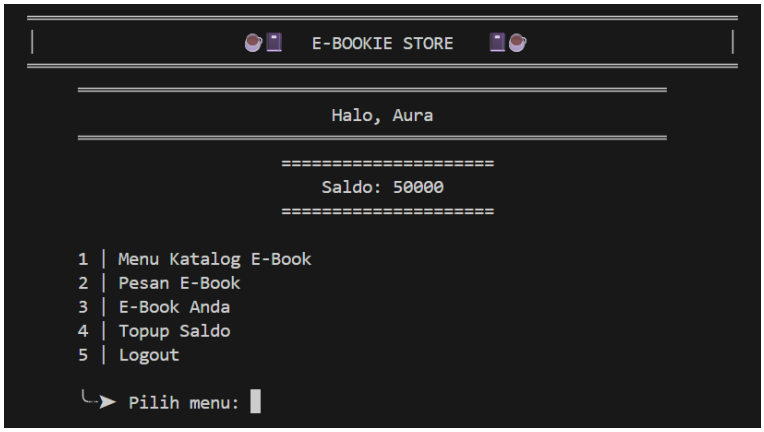
Gambar 4.17 *Screenshot* Menu *User*



Gambar 4.18 *Screenshot* Daftar *E-Book User* Kosong



Gambar 4.19 *Screenshot* Pesan *E-Book* Berhasil



Gambar 4.20 *Screenshot* Saldo *User* Berkurang setelah Pembelian

Gambar 4.21 *Screenshot* Saldo *Admin* Bertambah setelah *Pembelian*

```
E-BOOKIE STORE

E-Book Anda

JUDUL                    | PENULIS          | GENRE
-------------------------+------------------+------------
The Trials of Apollo 2   | Rick Riordan     | Fantasi

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.22 *Screenshot* Daftar *E-Book User* Terisi

```
E-BOOKIE STORE

Pesan E-Book

Masukkan ID e-book yang ingin dipesan: 1

--------------------------------
Saldo anda tidak cukup!
--------------------------------

Press any key to continue . . .
```

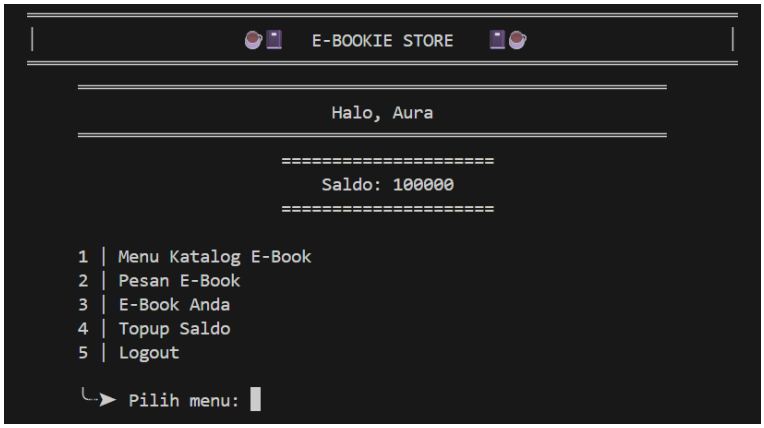
Gambar 4.23 *Screenshot* Pesan *E-Book* Gagal

```
E-BOOKIE STORE

Topup Saldo Anda

Masukkan nominal topup: -10

--------------------------------
Nominal tidak boleh minus!
--------------------------------

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.24 *Screenshot Topup* Gagal

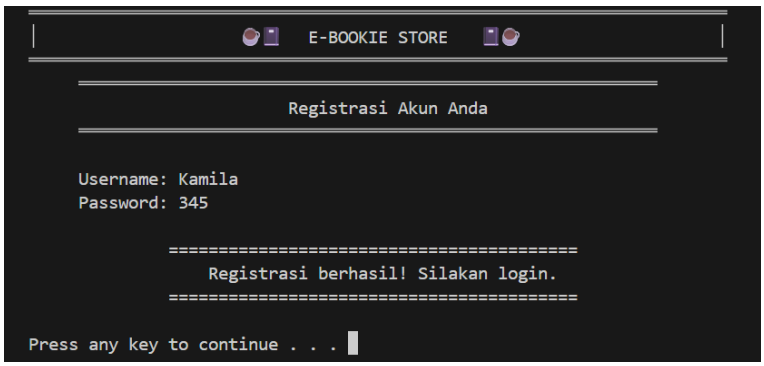
```
E-BOOKIE STORE

Topup Saldo Anda

Masukkan nominal topup: 50000

=====================
Topup berhasil!
=====================

Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.25 *Screenshot Topup* Berhasil

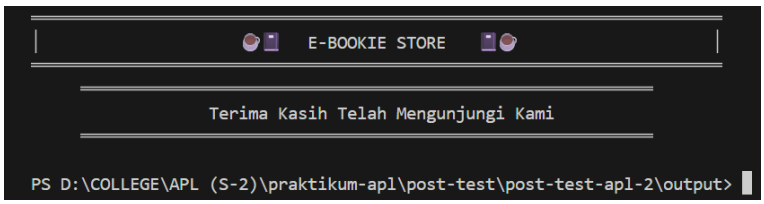


Gambar 4.26 *Screenshot* Saldo *User* Bertambah setelah *Topup*

Gambar 4.27 *Screenshot* Registrasi Gagal



Gambar 4.28 *Screenshot* Registrasi Berhasil



Gambar 4.29 *Screenshot* Keluar dari Program

5. LANGKAH-LANGKAH GIT

```
PS D:\COLLEGE\APL (S-2)\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git add .
PS D:\COLLEGE\APL (S-2)\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git commit -m "Up lagi"
[main b252d38] Up lagi
 2 files changed, 595 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106063-DindaShashaAmaranggana-PT-2.cpp
PS D:\COLLEGE\APL (S-2)\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 4.28 KiB | 4.28 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Shasha-Amaranggana/praktikum-apl.git
   043e1df..b252d38  main -> main
PS D:\COLLEGE\APL (S-2)\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2>
```

Gambar 5.1 *Screenshot* Langkah-langkah Git

Untuk mengunggah *file* dari penyimpanan lokal komputer ke GitHub, langkah-langkah Git digunakan. Hal ini bertujuan agar semua perubahan yang kita lakukan pada *file* tersebut tercatat dan dapat kita lihat kembali bahkan kita bisa mengembalikannya ke versi perubahan sebelumnya.

5.1. GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai *file* mana yang ingin kita unggah/ubah. Jika ingin mengunggah/mengubah seluruh *file* dalam folder maka gunakan *git add .*, dan jika hanya satu *file* maka gunakan *git add Nama_File.*

5.2. GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk mengonfirmasi pengunggahan/perubahan file yang kita inginkan, dan juga pemberian keterangan pada penambahan tersebut sesuai yang kita mau.

5.3. GIT PUSH

Git Push berfungsi sebagai tahapan akhir untuk mengunggah/mengubah *file* kita. Dengan langkah ini, maka pengunggahan/perubahan yang kita inginkan akan masuk ke dalam GitHub.